

108 課綱國小六年級下學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級下學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與名校經典真題！

學校：_____

班級：六年____班

座號：_____

姓名：_____

複習評分：_____ 分

單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題

【課綱核心觀念突破】

【速率核心定義與三者關係】：速率是物體在「單位時間」內所移動的距離。三者黃金三角關係： $\bullet$ 速率 = 距離 $\div$ 時間 $\bullet$ 距離 = 速率 $\times$ 時間 $\bullet$ 時間 = 距離 $\div$ 速率。

【時速、分速、秒速單位換算大絕招】： $\bullet$ 時間單位由大變小 (時 $\rightarrow$ 分 $\rightarrow$ 秒)，「數值除以 60」；由小變大 (秒 $\rightarrow$ 分 $\rightarrow$ 時)，「數值乘以 60」。 $\bullet$ 距離單位公里 (km) 換公尺 (m) 乘 1000。

【平均速率大陷阱】：平均速率「絕對不是兩速率相加除以 2」！

平均速率 = 總距離 $\div$ 總時間。

【相向相遇與同向追趕公式】： $\bullet$ 「相向而行 (面對面同時出發相遇)」：相遇時間 = 相距總距離 $\div$ (兩者速率和)。 $\bullet$ 「同向追趕 (慢者在前快者在後)」：追及時間 = 領先距離 $\div$ (兩者速率差)。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 速率單位換算公式

$$1 \text{ 公里/小時} = \frac{1000}{3600} \text{ 公尺/秒} = \frac{1}{3.6} \text{ 公尺/秒}$$

💡 大招解析：時速換秒速：除以 3.6；秒速換時速：乘以 3.6 (秒殺神器！如 72 km/h = 72 $\div$ 3.6 = 20 m/s)。

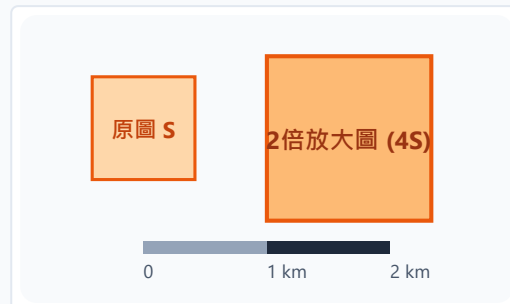
✨ 平均速率唯一標準公式

$$\text{平均速率} = \frac{\text{總路程}}{\text{總時間}} = \frac{S_1 + S_2}{T_1 + T_2}$$

💡 大招解析：切記不可將往返速率直接相加除以 2！

🔍 考點視覺圖解

比例尺表示法與面積縮放比例



💡 長度縮小 n 倍，面積縮小 n^2 倍！

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 平均速率相加除以 2：上山時速 4 公里，下山原路折返時速 6 公里，問全程平均速率？學生寫 $(4 + 6) \div 2 = 5$ ，零分！設單程 12 公里，上山 3 小時，下山 2 小時，總距離 24，總時間 5，平均速率是 $24 \div 5 = 4.8$ 公里/小時。

✗ 追趕問題除以速率和：同向追趕是靠「速率差」把距離拉近，分母必須是兩者速率相減。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 新北市某國小六年級下學期第一次段考精選題

【真題 1】小明家到學校的距離是 1200 公尺。小明上學花費 15 分鐘，放學原路回家步調放慢花費 25 分鐘。請問小明往返學校與家中的「平均速率」是每分鐘多少公尺？

A. 每分鐘 60 公尺

B. 每分鐘 64 公尺

C. 每分鐘 48 公尺

D. 每分鐘 50 公尺

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 往返總距離 = $1200 \times 2 = 2400$ 公尺。

2. 往返總時間 = $15 + 25 = 40$ 分鐘。

3. 平均速率 = 總距離 $\div$ 總時間 = $2400 \div 40 = 60$ 公尺/分鐘。

如果用上學速率 (80) 與放學速率 (48) 相加除以 2 會得到 64，屬於典型陷阱選項 B！正確為 A。

【真題 2】甲、乙兩地相距 90 公里。大雄騎自行車時速 18 公里從甲地出發前往乙地，胖虎騎機車時速 42 公里從乙地出發前往甲地，兩人同時相向而行。請問出發幾小時後兩人在途中相遇？

A. 1.2 小時

B. 1.5 小時

C. 2 小時

D. 2.5 小時

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 兩人同時相向而行，每小時共同縮短的距離為速率和：

$$18 + 42 = 60 \text{ 公里/小時。}$$

2. 相遇時間 = 總距離 ÷ 速率和：

$$90 \div 60 = 1.5 \text{ 小時 (即 1 小時 30 分鐘) 。}$$

故選 B。

📋 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我牢記「平均速率 = 總距離 ÷ 總時間」，絕不直接將兩速率平均 ☐ 我能熟練掌握時速、分速、秒速之間的換算（乘除 60 的方向）
- ☐ 面對追趕問題我用「速率差」，面對相向相遇我用「速率和」

單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析

【課綱核心觀念突破】

【柱體體積通用黃金公式】：所有角柱（三角柱、四角柱...）與圓柱，其體積一律為：柱體體積 = 底面積 × 柱高。

【柱體表面積組成要素】：
• 柱體表面積 = (底面積 × 2) + 側面總面積。
• 「側面總面積展開法」：將柱體的側面沿稜剪開攤平，必形成一個大長方形！其長等於「底面的周長」，寬等於「柱高」！因此：側面總面積 = 底面周長 × 柱高！

【圓柱的展開圖】：圓柱展開後包含「兩個大小相等的圓形底面」與「一個長方形側面」。長方形的長等於圓底面的「圓周長（直徑 × 3.14）」，寬等於圓柱的「高」。

【空心管柱體計算】：空心管柱體積 = (外底面積 - 內底面積) × 柱高。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 柱體體積公式

$$V = \text{底面積} \times h$$

💡 大招解析：圓柱體積 = $\pi r^2 \times h$ 。

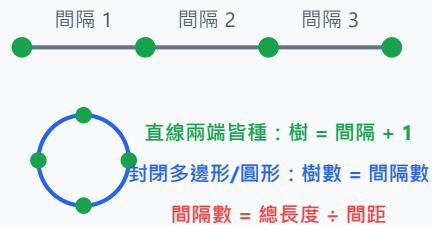
✨ 柱體表面積速算公式

$$\text{表面積} = (\text{底面積} \times 2) + (\text{底面周長} \times h)$$

💡 大招解析：不論三角柱、梯形柱或圓柱，底面周長 × 高都能秒算出側面總面積。

🔍 考點視覺圖解

植樹規律與間隔點數三模型



💡 兩端都種(點=間+1) | 兩端不種(點=間-1) | 封閉圓周(點=間)

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

- ✗ 表面積忘記乘以 2 個底面：算完一個底面積後直接加上側面面積，漏掉上底面。
- ✗ 圓柱側面積公式混淆：圓柱側面積長方形的長是「圓周長（直徑 × 3.14）」，常有學生誤寫成圓面積。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 台北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】一個圓柱底面半徑為 5 公分，柱高為 10 公分。請問這個圓柱的「表面積」是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 314 平方公分

B. 471 平方公分

C. 628 平方公分

D. 785 平方公分

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

- 計算 2 個底面積：
底面半徑 = 5，底面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。
2 個底面積 = $78.5 \times 2 = 157$ 平方公分。
- 計算側面面積（底面周長 × 柱高）：
底面直徑 = $5 \times 2 = 10$ 公分。
底面周長 = $10 \times 3.14 = 31.4$ 公分。
側面面積 = $31.4 \times 10 = 314$ 平方公分。
- 計算表面積總和：
表面積 = $157 + 314 = 471$ 平方公分。
故正確答案選 B。

【真題 2】一個底面為直角三角形的三角柱，直角三角形的兩股長分別是 6 公分與 8 公分，斜邊長是 10 公分，柱高是 12 公分。請問這個三角柱的「體積」是多少立方公分？

A. 240 立方公分

B. 288 立方公分

C. 480 立方公分

D. 576 立方公分

✓ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 直角三角形底面積（兩股相乘除以 2，斜邊 10 不參與底面積計算）：

底面積 = $(6 \times 8) \div 2 = 24$ 平方公分。

2. 三角柱體積 = 底面積 $\times$ 柱高：

體積 = $24 \times 12 = 288$ 立方公分。

故正確答案為 B。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道柱體表面積由「2 個底面」加上「1 個側面展開大長方形」構成
- ☐ 我掌握側面總面積可直接用「底面周長 $\times$ 柱高」快速計算
- ☐ 直角三角形底面積計算時，我絕不用斜邊相乘

單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算

【課綱核心觀念突破】

【放大圖與縮圖幾何性質】：• 「對應角」：大小完全不變！（角度維持一致）。• 「對應邊」：邊長成固定倍數縮放。• 「面積倍數」：面積倍數是長度倍數的「平方倍」（例如放大 3 倍圖，面積放大為 $3^2 = 9$ 倍）！

【比例尺的三種表示法】：1. 「比的形式」：例如 1 : 50000 (地圖 1 公分代表實際 50000 公分 = 500 公尺)。2. 「比值的形式」：例如 $\frac{1}{50000}$ 。3. 「圖示法」：畫出長度標記 0 — 1km — 2km。

【長度單位換算大招】：1 公里 (km) = 1,000 公尺 (m) = 100,000 公分 (cm) (換算時記住 5 個 0)。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 比例尺核心定義

$$\text{比例尺} = \frac{\text{地圖上的縮圖長度}}{\text{地面上的實際長度}}$$

💡 大招解析：計算比例尺時，分子與分母的單位必須先統一（通常先換成分公分）。

✨ 實際距離計算公式

$$\text{實際長度} = \text{地圖長度} \div \text{比例尺} = \text{地圖長度} \times \text{比例尺分母}$$

💡 大招解析：如 1:20000 地圖上量得 3 公分，實際長度 = $3 \times 20000 = 60000$ 公分 = 600 公尺。

🔍 考點視覺圖解

雞兔同籠「假設法」差額分配圖

$$\text{全設為雞} : 10 \text{ 隻} \times 2 \text{ 隻腳} = 20 \text{ 隻腳}$$

$$\text{實際腳數 } 28 \text{ 隻} \rightarrow \text{相差 } 28 - 20 = 8 \text{ 隻腳}$$

每將 1 隻雞換成 1 隻兔，腳數增加 $(4 - 2) = 2$ 隻

$$\text{總差額} \div (4 - 2) = 8 \div 2 = 4 \text{ 隻 (雞} = 10 - 4$$

💡 全部假設為雞 → 少算的腳數即為兔數差額產生

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 誤以為放大圖角度也跟著放大：題目「正三角形各邊放大為 2 倍，內角變成幾度？」，許多學生誤選 120° ，正確是【依然 60° ，角度不變】！

✗ 公里與公分換算漏掉 0：1 公里換公分需補 5 個 0 ($1 \text{ km} = 100000 \text{ cm}$)。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

📍 台中市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】在比例尺為 1 : 250000 的地圖上，量得甲、乙兩城鎮的直線距離是 8 公分。請問甲、乙兩城鎮之間的「實際距離」是多少公里？

A. 2 公里

B. 20 公里

C. 200 公里

D. 2000 公里

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

- 地圖上 1 公分代表實際 250000 公分。
 - 地圖長度 8 公分對應的實際公分數： $8 \times 250000 = 2000000$ 公分。
 - 將公分換算為公里 (1 公里 = 100,000 公分，去掉 5 個 0)： $2000000 \div 100000 = 20$ 公里。
- 故選 B。

【真題 2】一個長 4 公分、寬 3 公分的長方形，畫成 3 倍的放大圖。請問放大圖的面積是原來長方形面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 長度放大為 3 倍，則放大圖的長為 $4 \times 3 = 12$ 公分，寬為 $3 \times 3 = 9$ 公分。

2. 原長方形面積 $= 4 \times 3 = 12$ 平方公分。

3. 放大圖長方形面積 $= 12 \times 9 = 108$ 平方公分。

4. 面積倍數 $= 108 \div 12 = 9$ 倍 (即 $3^2 = 9$ 倍) 。

故選 C。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道圖形放大或縮小時，「對應角大小不變，對應邊成比例」
- ☐ 我掌握面積放大倍數是邊長放大倍數的平方
- ☐ 我熟練進行公里、公尺與公分的互換 ($1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 100,000 \text{ cm}$)